

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN



TEMA

Arquitecturas de Bases de Datos y Configuración del Entorno Corporativo

CURSO	Base de Datos II
DOCENTE	Ing. Fernández Bejarano Raúl Enrique
ESTUDIANTE	Ramón Puente Eduardo Fredy
CICLO	V

HUANCAYO - PERÚ
2026

1. Introducción

El presente informe detalla la implementación práctica de modelos físicos de bases de datos utilizando Microsoft SQL Server Management Studio 22 (SSMS). Se abordan tres casos de estudio: el sistema universitario de “Grados y Títulos”, una “Cadena Editorial” y una “Empresa de Material Informático”. El objetivo es aplicar fundamentos teóricos como la creación de esquemas lógicos, la optimización mediante tipos de datos eficientes, y la garantía de integridad de datos a través de restricciones (Constraints) y relaciones referenciales (Primary y Foreign Keys).

2. Desarrollo de la Actividad 01: Sistema “Grados y Títulos”

2.1. Creación de Base de Datos y Esquemas (Independencia Lógica)

Se creó la base de datos GradosyTitulos y se dividió lógicamente en seis esquemas (Catalogo, Academico, Tramite, Evaluacion, Documento, Seguridad) para separar las áreas operativas de la universidad, facilitando así la administración de permisos.

Instrucción: ve a SSMS, abre una nueva consulta y ejecuta el script de creación. Toma un pantallazo a la ventana de SSMS donde se vea el código SQL ejecutado y, en la pestaña de abajo llamada “Mensajes” (Messages), se lea claramente “Comandos completados correctamente”.

```
-- 1. Crear la base de datos "GradosyTitulos"
CREATE DATABASE GradosyTitulos;
GO

USE GradosyTitulos;
GO
```

Figura 1. Ejecución del script de creación en SSMS.

2.2. Diseño de Tablas Maestras y Tipos de Datos

Se implementaron las tablas Facultad y ProgramaEstudios aplicando técnicas de “tuning desde el diseño”. Se utilizó TINYINT para llaves primarias pequeñas para ahorrar memoria RAM, VARCHAR para textos de longitud variable, y BIT para campos booleanos (Activo).

Instrucción: en el panel izquierdo (Explorador de Objetos), expande la base de datos GradosyTitulos, luego expande la carpeta “Esquemas” (Schemas) y la carpeta “Tablas” (Tables). Toma un pantallazo donde se vea claramente la estructura de carpetas creada (ej. Academico.Facultad, Seguridad.Rol).

```
-- 2. Implementar un script creando los esquemas principales (CREATE SCHEMA)
CREATE SCHEMA Catalogo;
GO
CREATE SCHEMA Academico;
GO
CREATE SCHEMA Tramite;
GO
CREATE SCHEMA Evaluacion;
GO
CREATE SCHEMA Documento;
GO
CREATE SCHEMA Seguridad;
GO
```

Figura 2. Estructura de esquemas y tablas en el Explorador de Objetos.

```
-- Tabla: Academico.Facultad
CREATE TABLE Academico.Facultad (
    IdFacultad TINYINT NOT NULL IDENTITY(1,1),
    NombreFacultad VARCHAR(100) NOT NULL,
    NombreDecano VARCHAR(150) NULL,
    Activo BIT NOT NULL DEFAULT 1,
    CONSTRAINT PK_Facultad PRIMARY KEY (IdFacultad),
    CONSTRAINT UQ_Facultad_Nombre UNIQUE (NombreFacultad)
);
GO

-- Tabla: Academico.ProgramaEstudios
CREATE TABLE Academico.ProgramaEstudios (
    IdPrograma SMALLINT NOT NULL IDENTITY(1,1),
    IdFacultad TINYINT NOT NULL,
    NombrePrograma VARCHAR(150) NOT NULL,
    NumSemestres TINYINT NOT NULL,
    Modalidad VARCHAR(15) NOT NULL,
    Activo BIT NOT NULL DEFAULT 1,
    CONSTRAINT PK_ProgramaEstudios PRIMARY KEY (IdPrograma),
    CONSTRAINT FK_Programa_Facultad FOREIGN KEY (IdFacultad) REFERENCES Academico.Facultad(IdFacultad),
    CONSTRAINT CHK_Programa_Semestres CHECK (NumSemestres IN (10, 12, 14)),
    CONSTRAINT CHK_Programa_Modalidad CHECK (Modalidad IN ('PRESENCIAL', 'SEMIPRESENCIAL')),
    CONSTRAINT UQ_Programa_Nombre_Modalidad UNIQUE (NombrePrograma, Modalidad)
);
GO

-- Tabla: Seguridad.Rol
CREATE TABLE Seguridad.Rol (
    IdRol SMALLINT NOT NULL IDENTITY(1,1),
    NombreRol VARCHAR(50) NOT NULL,
    Descripcion VARCHAR(250) NULL,
    EsSistema BIT NOT NULL DEFAULT 0,
    Activo BIT NOT NULL DEFAULT 1,
    FechaCreacion DATETIME2 NOT NULL DEFAULT SYSDATETIME(),
    CONSTRAINT PK_Rol PRIMARY KEY (IdRol),
    CONSTRAINT UQ_Rol_Nombre UNIQUE (NombreRol)
);
GO
```

Figura 3. Detalle de tablas del esquema Académico.

```

-- Insertar roles clave mencionados en la diapositiva
INSERT INTO Seguridad.Rol (NombreRol, Descripcion) VALUES
('ADMINISTRADOR', 'Control total del sistema'),
('SECRETARIA', 'Gestión administrativa'),
('DECANO', 'Autoridad académica'),
('ESTUDIANTE', 'Acceso a trámites y evaluaciones');
GO

-- Tabla: Seguridad.Permission (Creada para soportar la FK de RolPermission)
CREATE TABLE Seguridad.Permission (
    IdPermission INT NOT NULL IDENTITY(1,1),
    NombrePermission VARCHAR(100) NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_Permission PRIMARY KEY (IdPermission)
);
GO

-- Tabla: Seguridad.RolPermission
CREATE TABLE Seguridad.RolPermission (
    IdRol SMALLINT NOT NULL,
    IdPermission INT NOT NULL,
    FechaAsignacion DATETIME2 NOT NULL DEFAULT SYSDATETIME(),
    CONSTRAINT PK_RolPermission PRIMARY KEY (IdRol, IdPermission),
    CONSTRAINT FK_RolPermission_Rol FOREIGN KEY (IdRol) REFERENCES Seguridad.Rol(IdRol),
    CONSTRAINT FK_RolPermission_Permission FOREIGN KEY (IdPermission) REFERENCES Seguridad.Permission(IdPermission)
);
GO

```

Figura 4. Detalle de tablas del esquema Seguridad.

2.3. Restricciones e Integridad (Constraints)

Se aplicaron restricciones PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, CHECK (para validar que los semestres sean 10, 12 o 14) y UNIQUE (para evitar programas duplicados con el mismo nombre y modalidad).

Instrucción: Captura 3: ve a la carpeta “Diagramas de base de datos” dentro de tu base de datos. Crea un nuevo diagrama y agrega todas las tablas (Facultad, ProgramaEstudios, Rol, Permiso, RolPermission). Acomódalas para que se vean las líneas de conexión (llaves foráneas) y toma un pantallazo a ese gráfico.

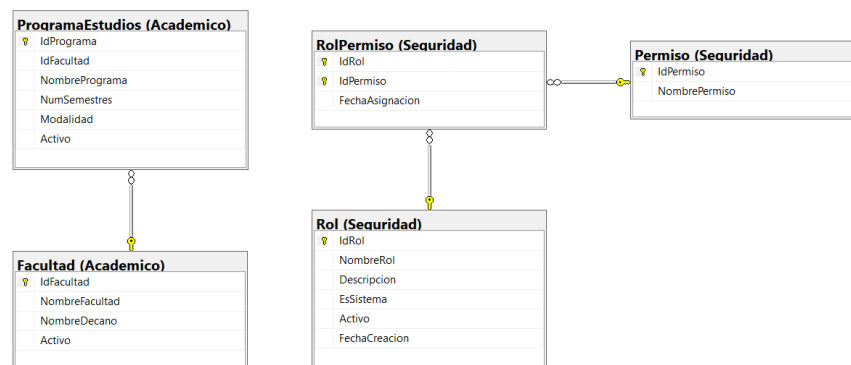


Figura 5. Diagrama relacional de la base de datos GradosyTitulos.

3. Desarrollo de la Actividad 02 – Enunciado 01: Cadena Editorial

3.1. Creación de Base de Datos y Tablas

Se creó la base de datos CadenaEditorial. Para resolver las relaciones de “Muchos a Muchos” (ej. una revista publicada por varias sucursales), se implementaron tablas intermedias o puente (Sucursal_Revista y Periodista_Revista). Asimismo, para la tabla Ejemplar, se usó una clave primaria compuesta (NumeroRegistro + Fecha) ya que una revista tiene múltiples ejemplares en distintas fechas.

Instrucción: ejecuta el script de la Cadena Editorial. Toma un pantallazo a la ventana de SSMS donde se vea el código y la confirmación de ejecución exitosa en la parte inferior.

```
CREATE DATABASE CadenaEditorial;
GO

USE CadenaEditorial;
GO
```

Figura 6. Ejecución exitosa del script de Cadena Editorial.

Instrucción: en el Explorador de Objetos, expande la base de datos CadenaEditorial y luego la carpeta “Tablas”. Toma un pantallazo donde se listen todas las tablas creadas (Sucursal, Empleado, Revista, etc.).

```
-- Tabla: Sucursal
-- Almacena las sucursales de la editorial
CREATE TABLE Sucursal (
    CodigoSucursal VARCHAR(10) NOT NULL,
    Domicilio VARCHAR(150) NOT NULL,
    Telefono VARCHAR(20) NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_Sucursal PRIMARY KEY (CodigoSucursal)
);
GO

-- Tabla: Empleado
-- Empleados que trabajan en una única sucursal
CREATE TABLE Empleado (
    NIF VARCHAR(15) NOT NULL,
    Nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
    Apellidos VARCHAR(50) NOT NULL,
    Telefono VARCHAR(20) NOT NULL,
    CodigoSucursal VARCHAR(10) NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_Empleado PRIMARY KEY (NIF),
    CONSTRAINT FK_Empleado_Sucursal FOREIGN KEY (CodigoSucursal) REFERENCES Sucursal(CodigoSucursal)
);
GO

-- Tabla: Revista
-- Catálogo de revistas de la editorial
CREATE TABLE Revista (
    NumeroRegistro VARCHAR(20) NOT NULL,
    Titulo VARCHAR(100) NOT NULL,
    Periodicidad VARCHAR(50) NOT NULL,
    Tipo VARCHAR(50) NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_Revista PRIMARY KEY (NumeroRegistro)
);
GO

-- Tabla: Sucursal_Revista (Relación Muchos a Muchos)
-- Una revista puede ser publicada por varias sucursales
CREATE TABLE Sucursal_Revista (
    CodigoSucursal VARCHAR(10) NOT NULL,
    NumeroRegistro VARCHAR(20) NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_Sucursal_Revista PRIMARY KEY (CodigoSucursal, NumeroRegistro),
    CONSTRAINT FK_SucRev_Sucursal FOREIGN KEY (CodigoSucursal) REFERENCES Sucursal(CodigoSucursal),
    CONSTRAINT FK_SucRev_Revista FOREIGN KEY (NumeroRegistro) REFERENCES Revista(NumeroRegistro)
);
GO
```

Figura 7. Listado de tablas de la base de datos CadenaEditorial (parte 1).

```
-- Tabla: Periodista
-- Tienen los mismos datos que un empleado + especialidad. No trabajan en sucursales.
CREATE TABLE Periodista (
    NIF VARCHAR(15) NOT NULL,
    Nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
    Apellidos VARCHAR(50) NOT NULL,
    Telefono VARCHAR(20) NOT NULL,
    Especialidad VARCHAR(100) NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_Periodista PRIMARY KEY (NIF)
);
GO

-- Tabla: Periodista_Revista (Relación Muchos a Muchos)
-- Periodistas que escriben artículos para varias revistas
CREATE TABLE Periodista_Revista (
    NIF_Periodista VARCHAR(15) NOT NULL,
    NumeroRegistro VARCHAR(20) NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_Periodista_Revista PRIMARY KEY (NIF_Periodista, NumeroRegistro),
    CONSTRAINT FK_PerRev_Periodista FOREIGN KEY (NIF_Periodista) REFERENCES Periodista(NIF),
    CONSTRAINT FK_PerRev_Revista FOREIGN KEY (NumeroRegistro) REFERENCES Revista(NumeroRegistro)
);
GO

-- Tabla: Seccion
-- Secciones fijas que tiene cada revista (Título y Extensión)
CREATE TABLE Seccion (
    NumeroRegistro VARCHAR(20) NOT NULL,
    Titulo VARCHAR(100) NOT NULL,
    Extension VARCHAR(50) NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_Seccion PRIMARY KEY (NumeroRegistro, Titulo),
    CONSTRAINT FK_Seccion_Revista FOREIGN KEY (NumeroRegistro) REFERENCES Revista(NumeroRegistro)
);
GO

-- Tabla: Ejemplar
-- Información de cada ejemplar de una revista (Fecha, Páginas, Vendidos)
CREATE TABLE Ejemplar (
    NumeroRegistro VARCHAR(20) NOT NULL,
    Fecha DATE NOT NULL,
    NumeroPaginas INT NOT NULL,
    EjemplaresVendidos INT NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_Ejemplar PRIMARY KEY (NumeroRegistro, Fecha),
    CONSTRAINT FK_Ejemplar_Revista FOREIGN KEY (NumeroRegistro) REFERENCES Revista(NumeroRegistro)
);
GO
```

Figura 8. Listado de tablas de la base de datos CadenaEditorial (parte 2).

Instrucción: genera el diagrama de base de datos para CadenaEditorial. Acomoda las tablas y toma un pantallazo donde se aprecien las relaciones (las líneas que conectan las llaves foráneas).

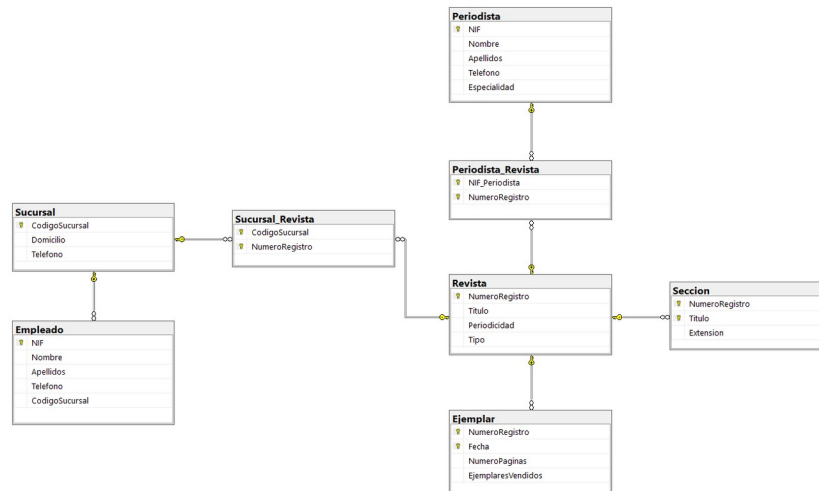


Figura 9. Diagrama relacional de la base de datos CadenaEditorial.

4. Desarrollo de la Actividad 02 – Enunciado 02: Empresa de Material Informático

4.1. Creación de Base de Datos y Tablas

Se diseñó la base de datos EmpresaMaterialInformatico. El diseño destaca por la separación de la transacción de compra en una cabecera (Compra) y dos tablas de detalle (Detalle_Compra_Equipo y Detalle_Compra_Componente). Esto permite que un cliente compre equipos completos y componentes sueltos en una misma transacción, guardando un histórico exacto de la fecha y el empleado que lo atendió.

Instrucción: ejecuta el script de la Empresa Informática. Toma un pantallazo a la ventana de SSMS donde se vea la confirmación de ejecución sin errores.

```
CREATE DATABASE EmpresaMaterialInformatico;
GO

USE EmpresaMaterialInformatico;
GO
```

Figura 10. Ejecución exitosa del script de EmpresaMaterialInformatico.

Instrucción: en el Explorador de Objetos, expande la base de datos EmpresaMaterialInformatico y la carpeta "Tablas". Toma un pantallazo mostrando todas las tablas creadas (Seccion, Empleado, Cliente, Equipo, Componente, Compra, etc.).

```

-- Tabla: Seccion
-- Se identifica por un id y un nombre de sección
CREATE TABLE Seccion (
    IdSeccion INT NOT NULL IDENTITY(1,1),
    NombreSeccion VARCHAR(50) NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_Seccion PRIMARY KEY (IdSeccion)
);
GO

-- Tabla: Empleado
-- Almacena NIF, nombre, apellidos y la sección donde trabaja
CREATE TABLE Empleado (
    NIF VARCHAR(15) NOT NULL,
    Nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
    Apellidos VARCHAR(50) NOT NULL,
    IdSeccion INT NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_Empleado PRIMARY KEY (NIF),
    CONSTRAINT FK_Empleado_Seccion FOREIGN KEY (IdSeccion) REFERENCES Seccion(IdSeccion)
);
GO

-- Tabla: Cliente
-- Almacena NIF, nombre, apellidos, domicilio, ciudad, provincia y teléfono
CREATE TABLE Cliente (
    NIF VARCHAR(15) NOT NULL,
    Nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
    Apellidos VARCHAR(50) NOT NULL,
    Domicilio VARCHAR(150) NOT NULL,
    Ciudad VARCHAR(50) NOT NULL,
    Provincia VARCHAR(50) NOT NULL,
    Telefono VARCHAR(20) NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_Cliente PRIMARY KEY (NIF)
);
GO

-- Tabla: Equipo
-- Catálogo de equipos (código, descripción, precio, stock)
CREATE TABLE Equipo (
   CodigoEquipo VARCHAR(20) NOT NULL,
    Descripcion VARCHAR(150) NOT NULL,
    Precio DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    Stock INT NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_Equipo PRIMARY KEY (CodigoEquipo)
);
GO

```

Figura 11. Listado de tablas de la base de datos EmpresaMaterialInformatico.

```

-- Tabla: Componente
-- Catálogo de componentes (código, descripción, precio, stock)
CREATE TABLE Componente (
    CodigoComponente VARCHAR(20) NOT NULL,
    Descripcion VARCHAR(150) NOT NULL,
    Precio DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    Stock INT NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_Componente PRIMARY KEY (CodigoComponente)
);
GO

-- Tabla: Equipo_Componente (Relación Muchos a Muchos)
-- Un equipo consta de varios componentes. Se almacena la cantidad necesaria.
CREATE TABLE Equipo_Componente (
    CodigoEquipo VARCHAR(20) NOT NULL,
    CodigoComponente VARCHAR(20) NOT NULL,
    Cantidad INT NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_Equipo_Componente PRIMARY KEY (CodigoEquipo, CodigoComponente),
    CONSTRAINT FK_EquCom_Equipo FOREIGN KEY (CodigoEquipo) REFERENCES Equipo(CodigoEquipo),
    CONSTRAINT FK_EquCom_Componente FOREIGN KEY (CodigoComponente) REFERENCES Componente(CodigoComponente)
);
GO

-- Tabla: Compra (Cabecera de la compra)
-- Registra la fecha, el cliente y el empleado que atendió.
-- Permite el histórico porque un cliente puede tener múltiples compras en diferentes fechas.
CREATE TABLE Compra (
    IdCompra INT NOT NULL IDENTITY(1,1),
    Fecha DATETIME NOT NULL DEFAULT GETDATE(),
    Cliente_NIF VARCHAR(15) NOT NULL,
    Empleado_NIF VARCHAR(15) NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_Compra PRIMARY KEY (IdCompra),
    CONSTRAINT FK_Compra_Cliente FOREIGN KEY (Cliente_NIF) REFERENCES Cliente(NIF),
    CONSTRAINT FK_Compra_Empleado FOREIGN KEY (Empleado_NIF) REFERENCES Empleado(NIF)
);
GO

```

Figura 12. Detalle de tablas de equipos y componentes.

```

-- Tabla: Detalle_Compra_Equipo
-- Almacena la cantidad de equipos comprados en una transacción específica
CREATE TABLE Detalle_Compra_Equipo (
    IdCompra INT NOT NULL,
    CodigoEquipo VARCHAR(20) NOT NULL,
    Cantidad INT NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_DetalleCompraEquipo PRIMARY KEY (IdCompra, CodigoEquipo),
    CONSTRAINT FK_DCE_Compra FOREIGN KEY (IdCompra) REFERENCES Compra(IdCompra),
    CONSTRAINT FK_DCE_Equipo FOREIGN KEY (CodigoEquipo) REFERENCES Equipo(CodigoEquipo)
);
GO

-- Tabla: Detalle_Compra_Componente
-- Almacena la cantidad de componentes sueltos comprados en una transacción específica
CREATE TABLE Detalle_Compra_Componente (
    IdCompra INT NOT NULL,
    CodigoComponente VARCHAR(20) NOT NULL,
    Cantidad INT NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_DetalleCompraComponente PRIMARY KEY (IdCompra, CodigoComponente),
    CONSTRAINT FK_DCC_Compra FOREIGN KEY (IdCompra) REFERENCES Compra(IdCompra),
    CONSTRAINT FK_DCC_Componente FOREIGN KEY (CodigoComponente) REFERENCES Componente(CodigoComponente)
);
GO

```

Figura 13. Detalle de tablas de clientes y empleados.

Instrucción: genera el diagrama de base de datos para EmpresaMaterialInformatico. Toma un pantallazo al gráfico del modelo físico, asegurándote de que se vean claramente las relaciones entre Compra, Cliente, Empleado y las tablas de detalles.

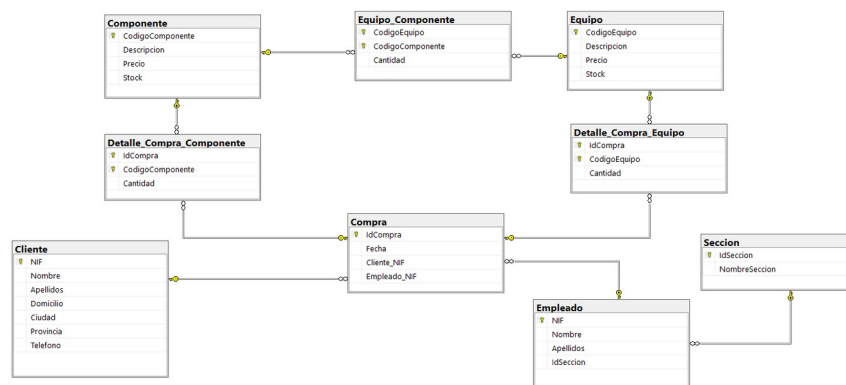


Figura 14. Diagrama relacional de la base de datos EmpresaMaterialInformatico.

5. Conclusiones

- 1. Importancia de los Esquemas:** la división de la base de datos en esquemas (como en el caso de Grados y Títulos) demostró ser una práctica esencial para la organización lógica y la futura gestión de permisos de seguridad.
- 2. Optimización de Tipos de Datos:** el uso correcto de tipos de datos (como TINYINT y SMALLINT en lugar de INT) es crucial en el diseño físico. Un mal dimensionamiento impacta directamente en el rendimiento de la memoria RAM del servidor.
- 3. Integridad Referencial:** el uso de FOREIGN KEY y CHECK garantiza que la base de datos rechace datos inconsistentes (por ejemplo, registrar una compra a un cliente que no existe o un programa con un número de semestres inválido), protegiendo la calidad de la información desde el motor de base de datos.